



Audio tömörítő egység megvalósítása FPGA-val

Önálló laboratórium 2. zárójegyzőkönyv
2025/26. I. félév

Nyiri Levente (ULYHQH)

Villamosmérnök szakos hallgató
MSc FPGA alapú rendszerek mellékspecializáció

Konzulens:

Szántó Péter

(Mesterséges Intelligencia és Rendszertervezés Tanszék)

Feladatkiírás

Az AMD Ultrascale+ MPSoC FPGA-k használata számos multimedia feldolgozást igénylő alkalmazásban kedvező opció.

Míg a video tömörítésre az eszköz dedikált hardver egységet tartalmaz, addig az audio kezelése elsősorban az általános célú ARM processzoros alrendszeren oldható meg. Ez azonban fogyasztás, illetve CPU terhelés szempontjából nem feltétlenül optimális.

A feladat célja, az alkalmazások jelentős részében előkerülő audio tömörítésre egy, az FPGA általános erőforrásait felhasználó hardver gyorsító kifejlesztése, valamint ennek összehasonlítása a tisztán szoftveres megoldással.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
2. Technológiai háttér	3
3. Encoder	3
3.1. Frame struktúra	3
3.1.1. Header	4
3.1.2. Side information	5
3.1.3. Main Data	8
3.2. Analysis Polyphase Filterbank	8
3.3. FFT tervezés	10
4. A megtervezett műszaki alkotás értékelése, továbbfejlesztési lehetőségek	14
A. Mellékletek	16
A.1. Dokumentációk	16
A.2. Forrás file-ok	16
A.3. Használati útmutató	16

1. Bevezetés

A dolgozat célja bemutatni egy FPGA alapú audio tömörítő rendszer tervezési lépéseit. A munkát ebben a félévben kezdtem, és a feladat komplexitásából kifolyólag várhatóan a Diplomatervezés 2. tárgy keretén belül fogom befejezni.

2. Technológiai háttér

Veszteséges tömörítés mellett döntöttem, tanulmányoztam az MPEG-1 Audio és az MPEG-2 Advanced Audio Coding (AAC) szabványokat, úgy döntöttem, hogy az MPEG-1 Audio Layer III(MP3)-at fogom implementálni.

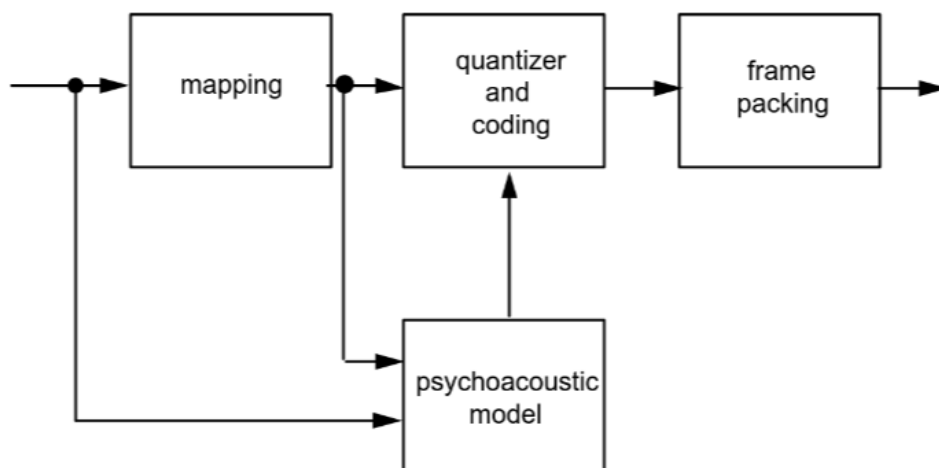
Bár az AAC egy modernebb szabvány, az MP3 továbbra is széles körben használatban van, viszont több segédanyag található hozzá, ami megkönnyíti a fejlesztést. Ezen okból kifolyólag MP3 encoder-t fogok megvalósítani.

Több open source MP3 encoder is létezik, a legnépszerűbb a LAME, ezt fogom használni, hogy összevegyem az FPGA-s megvalósítást a szoftverrel.

A szabvány megértéséhez többek közt a LAME forrás kódját is olvastam, illetve lefordítottam és kipróbáltam egy test .wav file-al.

3. Encoder

Az encoder egyszerűsített blokkvázlata[1] az 1. ábrán látható.



1. ábra. Encoder blokkvázlat

3.1. Frame struktúra

Egy MP3 file kisebb részegységekre van osztva, ezeket frame-eknek hívjuk. Minden frame 1152 audio mintát tartalmaz. Egy frame továbbá szét van választva 2 granule-ra, mind-

kettőre 576 minta jut. Egy frame méretét byteban a(z) 1. egyenlet írja le.

$$\text{frame size} = \frac{144 \cdot \text{bitrate}}{f_s} + \text{Padding} \quad (1)$$

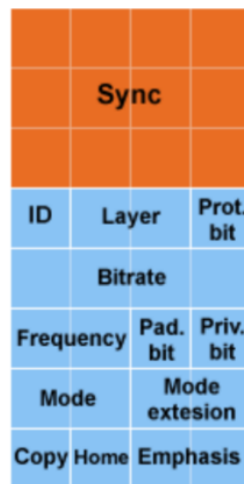
Egy frame felépítése a(z) 1. táblázatban [2] látható.

Header	CRC	Side_Information	Main_Data	Ancillary_Data
--------	-----	------------------	-----------	----------------

1. táblázat. Az MPEG-1 Audio frame mezői

3.1.1. Header

A header tartalmazza a szinkronizációs biteket és egyéb információkat a frame-ről, felépítését mutatja a(z) 2. ábra [2].



2. ábra. Frame header

Sync (12 bit) Szerepe a szinkronizálás, mind a 12 bitnek 1-esnek kell lennie: `sync = 12'b1111_1111_1111`

ID (1 bit) Az MPEG verziót határozza meg (MPEG-1 vagy MPEG-2)

Layer (2 bit) Layer I, II vagy III

Protection bit (1 bit) Meghatározza, használunk-e CRC-t

Bitrate (4 bit) A bitrate beállítása

Frequency (2 bit) A mintavételi frekvencia meghatározása

Padding bit (1 bit) Néhány frame-nek szüksége van rá, hogy a bitrate pontos legyen

Private bit (1 bit) Applikáció-specifikus trigger

Mode (2 bit) Csatornamód

Mode extension (2 bit) Csak joint stereo esetén használatos, további specifikáció

Copyright bit (1 bit) Jelzi, ha a tartalom szerzői jogi védelem alatt áll

Home bit (1 bit) A frame az eredeti adathordozón található-e

Emphasis (2 bit) A dekódernek szükséges-e de-emphasist alkalmaznia zajcsökkentés után

Megkötések:

Mivel egy általános, minden opciót támogató encoder túlmutat a feladat keretein, a tervezés során a(z) 2. táblázatban látható fix konfigurációs beállításokat alkalmazom a Header mezőire vonatkozóan.

Mező Neve	Bit Érték	Jelentés
ID	1	MPEG-1
Layer	01	Layer III
Protection bit	1	Használunk CRC-t
Bitrate	1110	320 Kbps
Frequency	00	44.1 kHz mintavételi frekvencia
Mode	00	Stereo
Emphasis	00	Nem kell de-emphasis dekódolásnál, nem használunk noise suppression-t

2. táblázat. Megkötések a bitekre

3.1.2. Side information

A side information további információt tartalmaz arra vonatkozóan, hogy hogyan kell dekódolni a frame-et. A felépítését a(z) 3. táblázat mutatja.

main_data_begin	private_bits	scfsi	Side_info gr. 0	Side_info gr. 1
-----------------	--------------	-------	-----------------	-----------------

3. táblázat. A side information mezői

main_data_begin (9 bit) Layer III-nál bit reservoir használatával egy adott frame main data helyén szabadon maradt helyet másik frame-ek is használhatják. Ez a mező azt a negatív offsetet adja meg, amennyivel korábban kezdődik egy frame-nek a main data-ja a sync word-höz képest.

private_bits (5 bit) Szabad felhasználás

scfsi (4-4 bit) ScaleFactor Selection Information, azt határozza meg, hogy az egyes scalefactor-ok mindkét granule-ra használhatóak-e vagy külön kell mindkettőre küldeni. Ha elég csak egyet küldeni, azzal biteket nyerünk, amit Huffman kódoláshoz lehet használni.

Layer III-nál a scalefactorok 4 csoportba vannak osztva a(z) 4. táblázat szerint. Mindkét csatornára vonatkozóan, ha egy bit 1-esbe van, akkor az adott csoporthoz tartozó scalefactorokat a frameben lévő második granule újra fogja használni. Ha short window-t használunk (`block_type == 2`) bármely granule-ban, akkor a scalefactorokat mindig külön küldjük mindkét csatornára.

group	scalefactor bands
0	0,1,2,3,4,5
1	6,7,8,9,10
2	11,12,13,14,15
3	16,17,18,19,20

4. táblázat. Scalefactor csoportok

A granule-okhoz tartozó `side_info` még további mezőkből áll, ezt mutatja a(z) 5. táblázat.

<code>part2_3_length</code>	<code>big_values</code>	<code>global_gain</code>	<code>scalefac_compress</code>
<code>windows_switching_flag</code>	<code>block_type</code>	<code>mixed_block_flag</code>	<code>table_select</code>
<code>subblock_gain</code>	<code>region0_count</code>	<code>region1_count</code>	<code>preflag</code>
<code>scalefac_scale</code>	<code>count1table_select</code>		

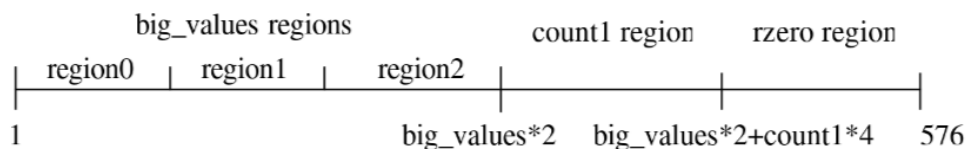
5. táblázat. Granule side information mezői

par2_3_length (12-12 bit) Megmondja, hogy a main data részében a frame-nek hány bit van allokálva scalefactor-oknak (`part2`) és Huffman kódolt adatnak (`part3`).

big_values (9-9 bit) Az egyes granule-ok spektrális komponensei más Huffman kód táblázatokkal vannak kódolva. A teljes spektrum 0-tól a Nyquist frekvenciáig több részre van bontva, és ezek a részek máshogy vannak kódolva. A partícionálás a maximális kvantált értékek alapján történik.

Megszámoljuk, hogy minden frekvencián összesen hány 0 érték van, ezeknek a számát az `rzero`-ban tároljuk. A `count1` mezőben 4-esével vannak értékek, és az abszolútértéke nem haladja meg az 1-et. A többi érték a `big_values` mezőben van, ezen belül is 3 részre osztva. Az abszolút maximum értéke ennek a régióknak 8191.

A `big_values` mező felosztása a(z) 3. ábrán látható.



3. ábra. big_values felosztása

global_gain (8-8 bit) Kvantálás lépésköz.

scalefac_compress (4-4 bit) Hány bitet használjon a scalefactorok átviteléhez. Hogy az értéke alapján az első és második scalefactor group hány bitet kap az a(z) 6. táblázatban látható.

scalefac_compress	slen1	slen2
0	0	0
15	4	3

6. táblázat. Scalefac compress értékek

windows_switching_flag (1-1 bit) Megmutatja, ha a normálon kívül másmilyen ablaktípus van használatban.

block_type (2-2 bit) Ha nem normál ablakot használunk, mutatja, hogy melyet. A lehetőségek a 7. táblázatban vannak.

block_type	window type
00	forbidden
01	start
10	3 short windows
11	end

7. táblázat. Block type értékek

mixed_blockflag (1-1 bit) Akkor használható, ha a windows_switching_flag be van állítva. Azt jelzi, hogy más ablaktípust használunk alacsonyabb és magasabb frekvenciákon.

table_select (10-10 bit) Megadja milyen Huffman kódolást használjunk.

subblock_gain (9-9 bit) Ha windows_switching_flag set és block_type == 10, akkor a gain offsetet mutatja a global gain-től.

region_address1 (4-4 bit) region_address2 (3-3 bit) A spektrumot további részekre osztjuk a Huffman kódoláshoz, ezek a változók ezeknek a régióknak a kezdőcímét tartalmazzák.

preflag (1-1 bit) További nagyfrekvenciás erősítése a kvantált mintáknak.

scalefac_scale (1-1 bit) A scalefactorok logaritmikusan kvantáltak a(z) 8. táblázat szerint.

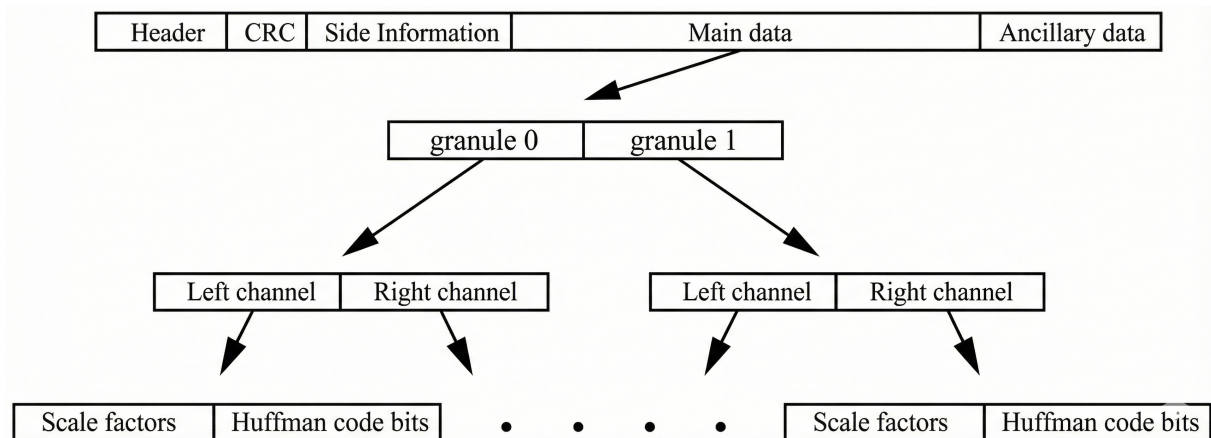
scalefac_scale	step size
0	$\sqrt{2}$
1	2

8. táblázat. Scalefac scale értékek

count1table_select (1-1 bit) Huffman kódolást választ a count1 mezőben lévő értékekhez.

3.1.3. Main Data

Scalefactorokból, Huffman kódolt bitekból és ancillary data-ból áll. Az elrendezés a(z) 4. ábrán látható.



4. ábra. Main data, granule-ok és channelek elrendezése

Scale factors A céljuk, hogy redukálják a kvantálási zajt. Ha a minták egy adott scalefactor band-ben megfelelően vannak scale-elve, akkor a kvantálási zaj teljesen ki lesz maszkolva.

Huffman code bits Itt találhatóak a Huffman kódolt bitek.

Ancillary data Opcionális, felhasználó definiálhatja.

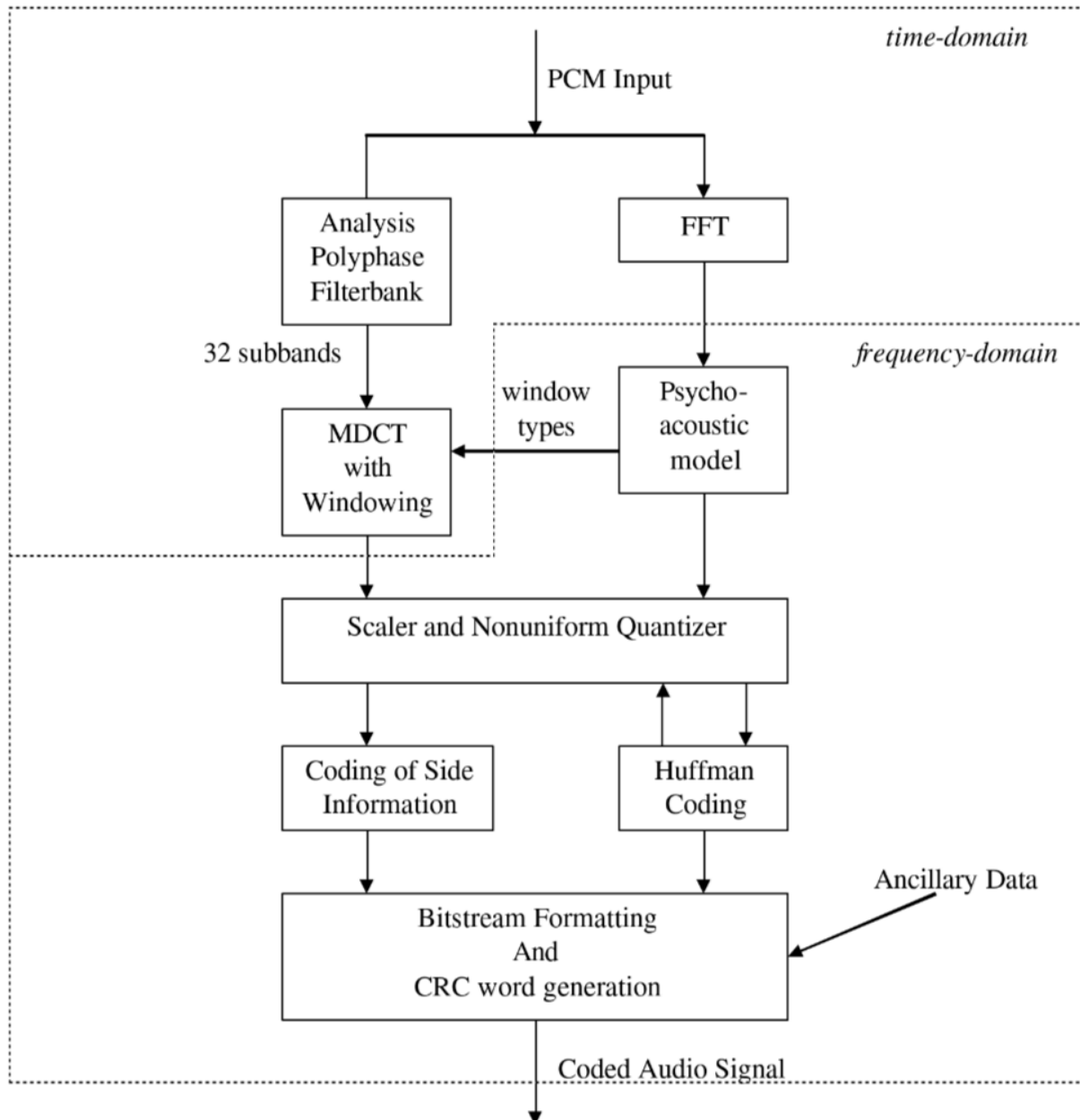
3.2. Analysis Polyphase Filterbank

A(z) 5. ábrán látható egy részletesebb blokkvázlat az encoderról. Az Analysis Polyphase Filterbankba megy a PCM input, itt az 1152 PCM minták mindegyike 32 egyenletesen eloszló frekvencia sávba lesz szétosztva. Mivel $f_s = 44.1kHz$ ezért a Nyquist frekvencia

$f_{Nyquist} = 22.05kHz$. Minden sáv

$$\frac{22050}{32} = 689.0625Hz$$

széles lesz. Mivel minden mintát 32 subband-re osztunk, ezért az eredeti 1152-ből $1152 * 32 = 36864$ mintánk lesz. A folyamat végén viszont 32-vel decimálunk minden subband-et, így ismét 1152 mintánk lesz.



5. ábra. Encoder blokkvázlat részletesebben

3.3. FFT tervezés

A bejövő adatnak a spektrumát ismerünk kell a pszichoakusztív modell alkalmazásához, ezért FFT-t hajtunk végre a bejövő jelen, a filterbankkal párhuzamosan.

Az FFT elvégzéséhez a Xilinx FFT IP core-ját fogom használni. Meg kell határozni, hogy az elérhető architektúrák közül melyik a legkisebb erőforrás igényű amely megfelel a célunknak. Layer III-nál két FFT-t kell párhuzamosan. Block length == window length.

Short blocks shift length = 192 samples, window length = 256 samples

Long blocks shift length = 576 samples, window length = 1024 samples

Mivel $f_s = 44.1kHz$, ezért

$$window_size_1 = \frac{256}{44100} = 5.8ms$$

$$window_size_2 = \frac{1024}{44100} = 23.2ms$$

$$frequency_resolution_1 = \frac{44100}{256} = 172.3Hz$$

$$frequency_resolution_2 = \frac{44100}{1024} = 43.1Hz$$

Látszik, hogy a kisebb ablakok jobb felbontást biztosítanak időtartományban, a hosszabb ablakok pedig frekvencia tartományban. A cél megtalálni az AMD által biztosított FFT core-nak azt a felparaméterezését, amely a lehető legkisebb erőforrás felhasználás nélkül teljesíteni tudja a követelményeket.

Long blocks:

- Shift length: 576 samples
- FFT méret: 1024 points
- Overlap: $1024 - 576 = 448$ samples (43.75%)

Frame N : samples $[0 \dots 1023]$

Frame $N + 1$: samples $[576 \dots 1599]$

Frame $N + 2$: samples $[1152 \dots 2175]$

Short blocks:

- Shift length: 192 samples

- FFT méret: 256 points
- Overlap: $256 - 192 = 64$ samples (25%)

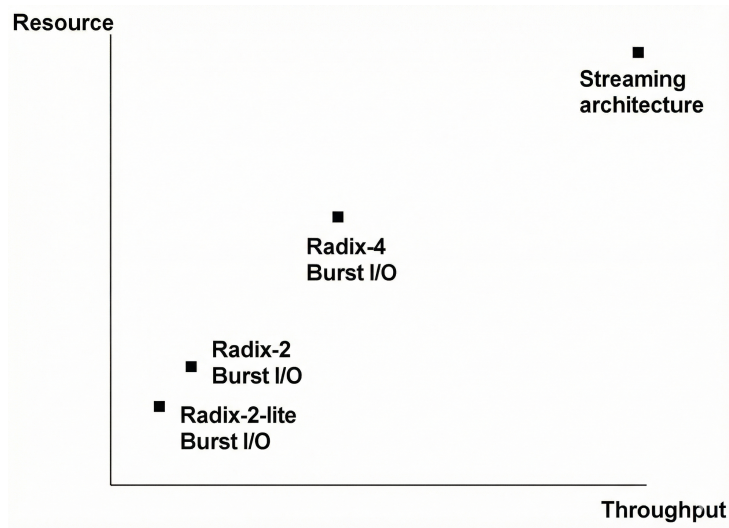
Frame N : samples $[0 \dots 255]$

Frame $N + 1$: samples $[192 \dots 447]$

Frame $N + 2$: samples $[384 \dots 639]$

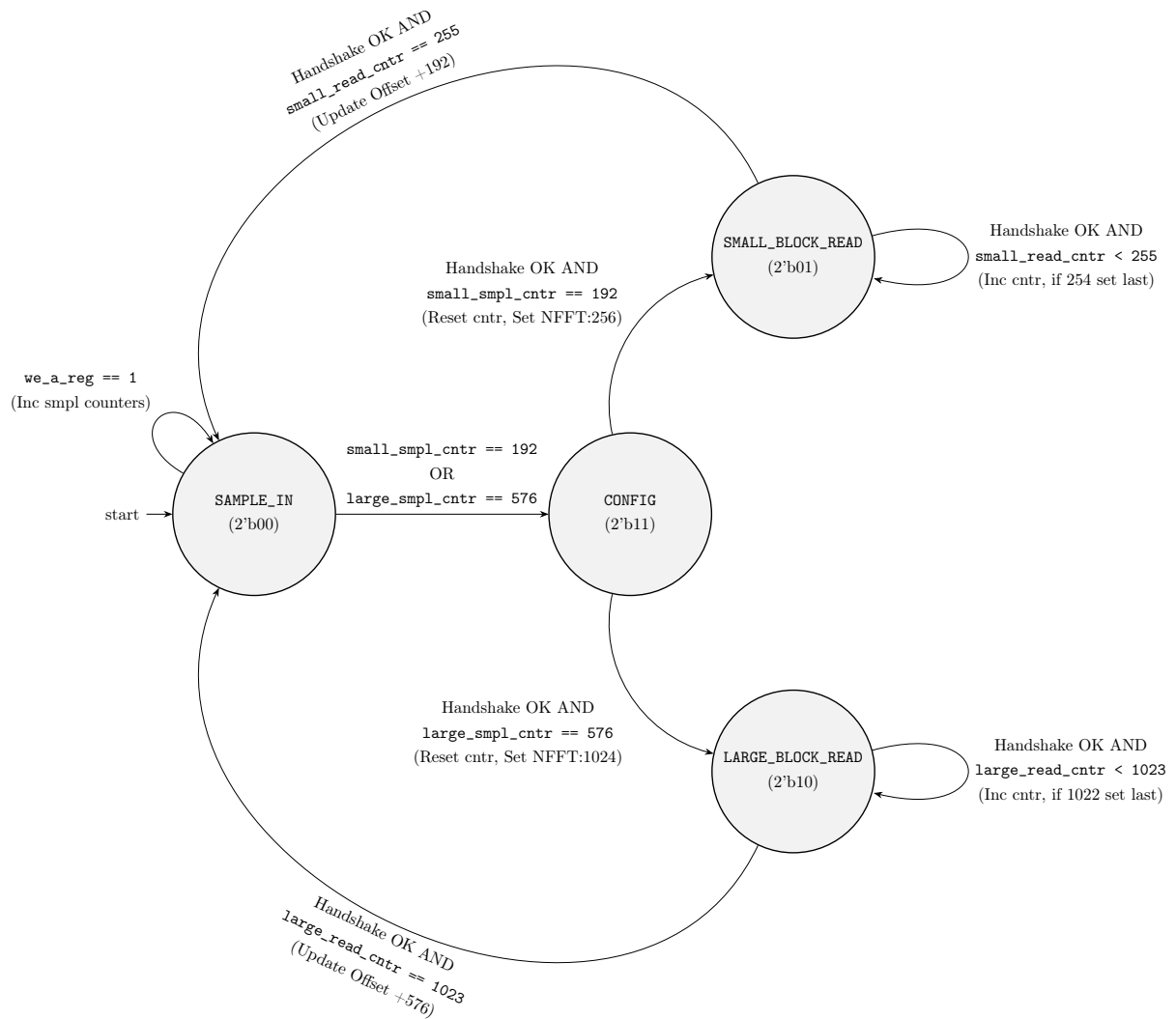
Hosszú ablakoknál $\frac{576}{44100} = 13.6ms$ idő-be telik, amíg bejön elegendő adat egy FFT végrehajtására, rövidnél $\frac{192}{44100} = 4.35ms$.

A Xilinx FFT IP core-ban 4 architektúra közül lehet választani, ezeknek az erőforrás igényét a throughput függvényében mutatja a(z) 6. ábra.



6. ábra. Xilinx LogiCORE IP FFT architektúrák [3]

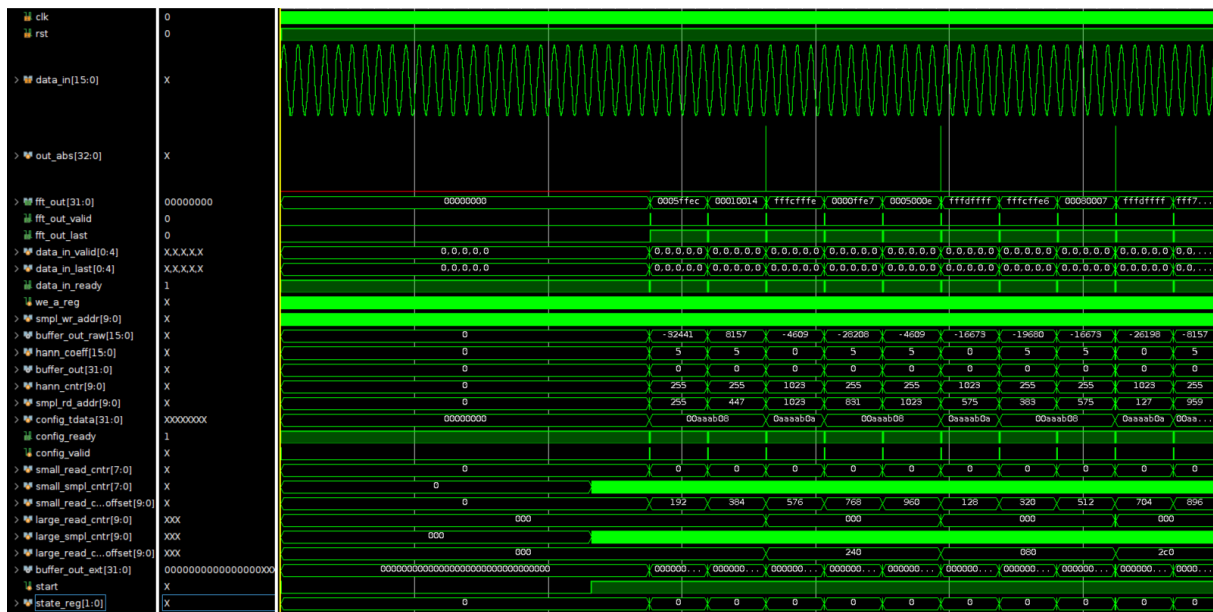
A logikámat a(z) 7. ábrán látható állapotgép vezérli.



7. ábra. Az FFT vezérlő állapotgép diagramja

A `SAMPLE_IN` állapotban írom a bejövő mintákat a BRAM-ba, számlálókkal tartom számon, hogy mennyi jött be (külön számlálók a 256 és 1024 pontos FFT-hez), és ha bejött elegendő egy FFT elvégzéséhez, akkor átmegyünk a `CONFIG` állapotba. Itt megvizsgálom, hogy melyik számláló hatására léptünk ide, és konfigurálom az FFT core-t. Ezután vagy a `SMALL_BLOCK_READ` vagy a `LARGE_BLOCK_READ` állapotba lépek, és elvégzem az adatátvitelt az IP core bemenetére, majd visszatérek a `SAMPLE_IN` állapotba.

Olvasás után, még mielőtt az FFT bemenetére adnám a jelet végzek rajta egy Hann ablakozást, hogy elkerüljem a spektrális szivárgást. Ehhez a Hann együtthatókat egy python scripttel generálom, eltárolom egy `.mem` file-ba, majd ebből kiolvasom egy tömbbe.



9. ábra. Szimuláció

1kHz-s szinusz jel a bemenetem, we_a_reg a 44.1kHz-s mintavételi engedélyező jel, ahol pedig fft_out_valid tüskét látunk, ott van FFT kimenetünk.

4. A megtervezett műszaki alkotás értékelése, továbbfejlesztési lehetőségek

A tervezés során meghatároztuk az MP3 encoder alapvető paramétereit és az FPGA implementációhoz szükséges számítási kapacitást. Az FFT számítások időzítése kritikus, a számítások azt mutatják, hogy a rövid ablakok feldolgozása jelenti a szűkebb keresztmetszetet (4.35 ms).

A továbbfejlesztés iránya lehet a sztereó módok (Joint Stereo) teljeskörű implementálása és a Huffman kódolás optimalizálása hardveres gyorsítással.

Hivatkozások

- [1] ISO/IEC, „Information technology — Coding of moving pictures and associated audio for digital storage media at up to about 1,5 Mbit/s — Part 3: Audio”, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, International Standard ISO/IEC 11172-3:1993, 1993, (MPEG-1 Audio).
- [2] R. Raissi, „The Theory Behind Mp3”, 2002. cím: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:12806533>.
- [3] Xilinx, *Fast Fourier Transform v9.1 LogiCORE IP Product Guide*, PG109, Vivado Design Suite, Xilinx, 2022. máj. cím: https://www.xilinx.com/support/documents/ip_documentation/xfft/v9_1/pg109-xfft.pdf.
- [4] Xilinx, *7 Series DSP48E1 Slice User Guide*, UG479, v1.10, Xilinx, 2018. márc. cím: https://docs.amd.com/v/u/en-US/ug479_7Series_DSP48E1.

A. Mellékletek

A.1. Dokumentációk

A.2. Forrás file-ok

A.3. Használati útmutató